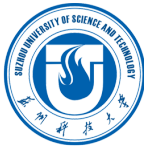


第十二届苏州科技大学程序设计竞赛

正式赛

2026 年 4 月 26 日



苏州科技大学
SUZHOU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

试题列表

A	平衡
B	最短异或 2
C	天上一天地上一年
D	2026
E	气球
F	斐波那契数列
G	构造王国
H	Hard Problem
I	完全非等比数列
J	完全非等比数列 (Checker)

本试题册共 10 题，10 页。
如果您的试题册缺少页面，请立即通知志愿者。

题目 A. 平衡

给定一个长度为 n 的 01 字符串 s 。

对于字符串中的任意位置 i ($1 \leq i \leq n$)，如果满足： s 的前 i 个字符中 0 的数量，小于等于第 $i + 1$ 到第 n 个字符中 1 的数量，则称位置 i 为一个**平衡点**。

现在需要对该字符串处理 m 次操作，操作分为以下两种类型：

- $1\ l\ r$ ：将区间 $[l, r]$ 内的所有字符取反（即 0 变成 1，1 变成 0）。
- $2\ l\ r$ ：查询当前区间 $[l, r]$ 内包含了多少个平衡点。

输入

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$)，分别表示字符串的长度和操作的次数。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 s ，仅由字符 0 和 1 组成。

接下来 m 行，每行包含三个整数 op, l, r ($op \in \{1, 2\}, 1 \leq l \leq r \leq n$)，表示操作类型及区间的左右端点。

输出

对于每次 $op = 2$ 的查询操作，输出一行包含一个整数，表示该区间内的平衡点数量。

样例

standard input	standard output
3 5	2
101	1
2 1 3	3
2 2 3	2
1 2 2	
2 1 3	
2 2 3	

注释

对于样例一：

初始串 101，平衡点位置为 1 和 2。

第一个询问 $[1, 3]$ 包含位置 1 和 2，答案为 2。

第二个询问 $[2, 3]$ 包含位置 2，答案为 1。

翻转位置 2（区间 $[2, 2]$ ），串变为 111，平衡点位置为 1, 2, 3。

第三个询问 $[1, 3]$ 包含全部，答案为 3。

第四个询问 $[2, 3]$ 包含位置 2 和 3，答案为 2。

题目 B. 最短异或 2

给定一个长度为 n 的序列 a 以及一个整数 k 。

你需要找到序列 a 的一个**最短的连续子段** b ，满足：在 b 中存在一个子序列 c ，使得 c 中所有元素的异或和大于等于 k 。即：

$$\bigoplus_{x \in c} x \geq k$$

请输出该最短连续子段的长度。如果不存在满足条件的连续子段，请输出 -1 。

输入

第一行包含两个整数 n, k ($1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq k < 2^{31}$) 表示序列 a 的长度和 k 值。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 2^{31}$)，表示序列 a 。

输出

输出一行一个整数，表示满足条件的最短连续子段的长度。若无解，则输出 -1 。

样例

standard input	standard output
5 13 8 1 9 5 4	3

题目 C. 天上一天地上一年

存在一个时间流速是现实世界 m 倍的平行维度，我们称之为 M 世界。该世界中每天的物理时长（秒数）与现实完全相同，即我们的世界每过去 1 天，M 世界就会过去 m 天。

我们目前需要观测 M 世界中的一个房间。该房间的录像会实时向我们的世界转播（即：在我们的世界每经过 t 秒，我们将累计接收到 M 世界中时长为 $m \times t$ 秒的录像数据）。

现有 n 名观测员，第 i 名观测员最高能以 a_i 倍速观看录像（现实中花费 t 秒，可处理 $a_i \times t$ 秒的录像）。在观测期间，多名观测员可以同时工作，且单人支持分段多次工作。但为了保证信息的连贯性，规定 M 世界每一整天的录像必须由恰好一名观测员**独立且完整地**看完。

你需要合理安排这 n 个观测员的观看策略，使得在我们的世界 1 天结束时，M 世界没有被完整观测到的录像天数最少。

输入

第一行包含两个正整数 n, m ($1 \leq n \leq 10^5, 2 \leq m \leq 10^6$)，表示观测员个数与 M 世界时间流速。

第二行包含 n 个互不相同的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq m$)，表示观测员最高能处理的录像倍速。

输出

输出一行包含一个整数，表示 M 世界最后没有被完整观测到的最少天数。

样例

standard input	standard output
2 10 3 3	5
5 365 2 3 5 7 9	343

注释

对于样例一，一种最优的观测方案如下：：

- 第一位观测员可分别在一天的 $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 的时刻开始观看 M 世界第 1, 4, 7 天的录像
- 第二位观测员可分别在一天的 $\frac{1}{10}, \frac{13}{30}$ 的时刻开始观看 M 世界第 2, 5 天的录像

最后 M 世界中有第 3, 6, 8, 9, 10 天没有被观测到。

题目 D. 2026

给定一个长度为 n 的字符串 s ，其中只包含数字 0、2、6。

你可以对字符串 s 进行任意次（包括 0 次）操作，每次操作具体如下：

- 选择字符串中的任意一个字符，将其替换为字符 6。

你的目标是通过合理地执行操作，使得最终得到的字符串中，子串 2026 出现的次数最多。

请计算出子串 2026 能够出现的最大次数。

输入

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)，表示字符串 s 的长度。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 s ，保证仅由 {0,2,6} 内的字符组成。

输出

输出一行一个整数，表示最终字符串中子串 2026 出现的最大次数。

样例

standard input	standard output
12 202620220202	2

注释

对于样例一，一种可行的操作方案是：将第 11 个字符替换为 6，最后会出现 2 个 2026 子串。

题目 E. 气球

小 G 正在破坏校赛。

场上有 n 个气球。小 G 会不断地掷一个 m 面骰子，每次等概率掷出 1 到 m 之间的整数点数。

假设当前掷出的点数为 x ：

- 如果 x 小于等于当前场上剩余的气球数，小 G 会立刻扎破 x 个气球。
- 如果 x 大于当前场上剩余的气球数，小 G 本次操作将不扎破任何气球（但本次投掷依然计入总掷骰子次数中）。

小 G 会一直掷骰子，直到场上的 n 个气球被全部扎破为止。请你求出小 G 掷骰子总次数的数学期望。

输入

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

输入一行包含两个整数 n, m ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 6 \leq m \leq 200$)，表示气球个数与骰子面数。

保证所有数据中 n 之和不超过 5×10^6 。

输出

对于每组数据，输出一行一个整数表示答案在模 998244353 意义下的值。

可以证明答案是一个有理数 $\frac{P}{Q}$ 。您需要输出 $PQ^{-1} \bmod 998244353$ 的值，其中 Q^{-1} 是满足 $QQ^{-1} \bmod 998244353 = 1$ 的整数。

样例

standard input	standard output
1 10 6	891949823

题目 F. 斐波那契数列

刚接触算法竞赛的小 M 学习了递归，他迫不及待地开始计算斐波那契数列，却发现程序运行地特别慢，小 M 决定测试一下到底要进行多少次递归。

求调用以下函数计算斐波那契数列第 n 位时的递归次数，即求其中的 $count$ 。

```
count ← 0
Function f(x):
    count ← count + 1
    if x = 1 or x = 2 then
        return 1
    end if
    return f(x − 1) + f(x − 2)
end Function
```

输入

输入一行一个正整数 n ($1 \leq n \leq 44$)，表示需要求解斐波那契数列的第 n 位。

输出

输出一行一个整数，表示求解斐波那契数列第 n 位时，函数 f 的运行次数，即全局变量 $count$ 的最终值。

样例

standard input	standard output
2	1
6	15

题目 G. 构造王国

- 小 G 设想建立一个构造王国，以下是他的一个规划：
- 1. 王国包含 n 座城市，由若干条双向道路相连。
 - 2. 任意一条道路必须连接两座不同的城市，且任意两座城市之间至多只有一条道路。
 - 3. 每座城市的“繁荣度”定义为与该城市直接相连的道路数量。
 - 4. 为了使王国结构稳定、更有多样性，要求所有 n 座城市中，恰有 $n - 1$ 种不同的繁荣度。

给定城市数量 n ，请你设计并输出一张满足上述所有规划的王国地图。

输入

输入一行一个整数 n ($2 \leq n \leq 1000$)，表示王国的城市个数。

输出

第一行输出一个整数 m ($1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$)，表示你设计的地图中的道路条数。

接下来的 m 行，每行输出两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$)，表示城市 u 和城市 v 之间有一条双向道路。如果存在多种合法的地图规划方案，输出任意一种即可。

样例

standard input	standard output
4	4 1 2 1 3 3 4 1 4

题目 H. Hard Problem

小 G 正在为 OJ 上的题目进行难度分类。

目前共有 n 道题目，每道题都有一个难度评级，评级的值为 1 到 7 之间的整数。小 G 计划将所有题目划分为三类：Easy Problem(1 ~ 3)、Medium Problem(4 ~ 5) 和 Hard Problem(6 ~ 7)。

现在给定这 n 道题目的难度评级，请你帮小 G 计算出其中 Hard Problem 的数量。

输入

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示题目的总数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 7$)，分别表示每道题目的难度评级。

输出

输出一行一个整数，表示 Hard Problem 的个数。

样例

standard input	standard output
7 1 2 3 4 5 6 7	2

题目 I. 完全非等比数列

对于一个排列，若其中**不存在**任何长度为 3 的等比子序列，则称它为完全非等比数列。

现给定排列长度 n ，请你构造一个完全非等比数列。

形式化的，你构造的排列 a 必须满足：对于任意的下标 $1 \leq i < j < k \leq n$ ，均有 $a_i \times a_k \neq a_j^2$ 。

保证在题目约束条件下一定有解。

输入

第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)。

输出

输出一行，包含 n 个用空格隔开的正整数，表示你构造出的排列 a ，如果构造方法有多种，你可以输出任意一种。

样例

standard input	standard output
2	1 2
8	1 3 4 2 5 6 7 8

题目 J. 完全非等比数列 (Checker)

对于一个排列，若其中不存在任何长度为 3 的等比子序列，则称它为完全非等比数列。

给定一个长度为 n 的排列 a ，请你判断其是否为完全非等比数列。

形式化的，若排列 a 满足：对于任意的下标 $1 \leq i < j < k \leq n$ ，均有 $a_i \times a_k \neq a_j^2$

则输出 Yes，反之输出 No。

输入

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^3$) 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)，表示排列长度。

第二行包含 n 个互不相同的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)。

保证所有数据中 n 之和不超过 10^6 。

输出

输出排序后的数组，元素之间用空格分隔。

样例

standard input	standard output
5	No
5	Yes
3 4 2 5 1	Yes
4	Yes
4 1 3 2	Yes
1	
1	
2	
1 2	
3	
3 1 2	

注释

对于样例一的第一组数据：其中子序列 4,2,1 是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列